Création de sites web • Boutiques en ligne • Applications
Commande de livres • Cours en ligne ou à domicile

TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

Classe de 4e – Chapitre 2 : L'ensemble des rationnels
Opérations

TD N° 1 — ÉNONCÉS

Exercice 1 – Addition et soustraction de fractions

a) Calcule directement :

1. $\frac{4}{11} + \frac{5}{11}$
2. $\frac{7}{23} + \frac{11}{23}$
3. $\frac{19}{27} - \frac{8}{27}$
4. $\frac{25}{42} - \frac{9}{42} - \frac{5}{42}$

b) Réduis au même dénominateur puis calcule :

1. $\frac{7}{4} + \frac{3}{5}$
2. $\frac{9}{7} - \frac{2}{3}$
3. $\frac{11}{6} + \frac{5}{9}$
4. $\frac{23}{40} - \frac{3}{16}$

Exercice 2 – Calculs et simplifications

a) Calcule et simplifie si possible :

1. $\frac{13}{15} + \frac{7}{15}$
2. $\frac{31}{36} - \frac{13}{36}$
3. $\frac{8}{13} + \frac{2}{13} + \frac{3}{13}$

b) Réduis au même dénominateur, calcule puis donne le résultat irréductible :

1. $\frac{5}{6} + \frac{3}{8}$
2. $\frac{11}{12} - \frac{2}{5}$
3. $\frac{7}{10} + \frac{4}{15} - \frac{1}{6}$

Exercice 3 – Écritures décimales et opérations

1. Donne l'écriture décimale de $-\frac{5}{4}$ et de $\frac{3}{4}$.

LN_Education • Sites web • Boutiques en ligne • Applications • 78 375 14 87
Commande de livres • Cours en ligne • Cours à domicile • www.lneducation.sn
LN EDUCATION

2. Recopie puis complète :

$$-\frac{5}{4}+\frac{3}{4}=-1{,}25+\ldots=\ldots=\frac{\ldots}{4}=\frac{\ldots+3}{4}.$$

$$-\frac{5}{4}-\frac{3}{4}=-1{,}25-\ldots=\frac{\ldots}{4}.$$

Exercice 4 – Sommes de nombres rationnels

Calcule en simplifiant les fractions avant d'effectuer les opérations :

$$A=\frac{17}{6}-\frac{36}{45}-\frac{17}{6}+3, \qquad B=-\frac{96}{60}-\left(-\frac{21}{35}\right)+4-\frac{2}{5},$$

$$C=-6+\frac{18}{-45}+\frac{48}{3}-\frac{11}{4}.$$

Exercice 5 – Produits de fractions

1. Calcule :

$$\frac{5}{6}\times\frac{7}{3}; \quad \frac{12}{11}\times\frac{2}{5}; \quad 7\times\frac{2}{5}; \quad \frac{7}{15}\times\frac{180}{14}.$$

2. Soit $A=\left(-\frac{7}{4}\right)\times\frac{3}{5}$.

a) Quel est le signe de A ?

b) Complète : $\left(-\frac{7}{4}\right)\times\frac{3}{5}=\frac{(-7)\times\ldots}{\ldots\times\ldots}$.

c) Calcule A.

d) Compare avec $\frac{-7\times3}{4\times5}$.

Exercice 6 – Division de fractions

1. On considère $C=\left(-\frac{7}{2}\right):\frac{14}{28}$.

a) Donne les écritures décimales de $-\frac{7}{2}$ et de $\frac{14}{28}$.

b) Calcule C.

c) Complète : $-\frac{7}{2}:\frac{14}{28}=-\frac{7}{2}\times\frac{\ldots}{\ldots}$.

2. Effectue et simplifie :

a) $\left(-\frac{9}{5}\right):\left(-\frac{3}{4}\right)$ b) $\left(-\frac{13}{6}\right):\frac{26}{12}$ c) $\frac{8}{-3}:\left(-\frac{4}{9}\right)$.

Exercice 7 – Puissances d'un nombre rationnel

1. Écris sous forme de quotient de deux entiers, puis de quotient de deux puissances :

$$\left(\frac{2}{7}\right)^3; \quad \left(-\frac{2}{5}\right)^3; \quad \left(-\frac{3}{4}\right)^2; \quad \left(-\frac{1}{5}\right)^4.$$

LN_EDUCATION

2. Soit $A = \left(-\frac{2}{5}\right)^3 \times \left(-\frac{2}{5}\right)^2$.

a) Écris A comme produit sans exposants.

b) Complète : $\left(-\frac{2}{5}\right)^3 \times \left(-\frac{2}{5}\right)^2 = \left(-\frac{2}{5}\right)^{\cdots}$.

Exercice 8 – Entraînement supplémentaire

Calcule et donne chaque résultat sous forme irréductible :

$$D = \frac{21}{8} - \frac{42}{28} - \frac{5}{2} + \frac{3}{4},$$

$$E = -\frac{150}{90} - \left(-\frac{28}{42}\right) + 5 - \frac{7}{3}, \qquad F = -12 + \frac{24}{-60} + \frac{65}{5} - \frac{13}{10}.$$

Exercice 9 – Division et règle de l'inverse

On considère $D = \left(-\frac{15}{4}\right) : \left(-\frac{25}{20}\right)$.

1. Donne les écritures décimales des deux fractions.
2. Calcule D à partir de ces écritures.
3. Complète : $\left(-\frac{15}{4}\right) : \left(-\frac{25}{20}\right) = \left(-\frac{15}{4}\right) \times \frac{\ldots}{\ldots}$.
4. Effectue et simplifie : a) $\left(-\frac{13}{6}\right) : \frac{26}{12}$; b) $\frac{8}{-3} : \left(-\frac{4}{9}\right)$.

Exercice 10 – Produit de puissances de même base

Soit $B = \left(-\frac{3}{2}\right)^4 \times \left(-\frac{3}{2}\right)^2$.

1. Écris B comme produit de rationnels sans exposants.
2. Complète : $\left(-\frac{3}{2}\right)^4 \times \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \left(-\frac{3}{2}\right)^{\cdots}$.

LN EDUCATION

LN_Education
Sites web
Boutiques en ligne
Applications
78 375 14 87
Commande de livres
Cours en ligne
Cours à domicile
www.lneducation.sn